

---

## Alternativa

- a) (1 punt) Enuncia el teorema de Bolzano i troba dos nombres enters consecutius entre els quals l'equació  $f(x) = 0$  tingui una solució. Justifica-ho.

**Solució.** *Teorema de Bolzano.* Si  $f$  és contínua a  $[a, b]$  i  $f(a)$  i  $f(b)$  tenen signes oposats, aleshores existeix almenys un  $c \in (a, b)$  tal que  $f(c) = 0$ .

$f$  és polinòmica, per tant contínua a  $\mathbb{R}$ . Se n'avalua el signe en alguns enters:  $f(-2) = -7$ ,  $f(-1) = -2$ ,  $f(0) = -1$  i  $f(1) = 2$ . Com que  $f(0) < 0 < f(1)$ , per Bolzano hi ha almenys una solució a  $(0, 1)$ : els enters buscats són 0 i 1.